



Geometria Espacial

A **Geometria Espacial** é o ramo da matemática que estuda as figuras tridimensionais, aquelas que possuem **volume** e ocupam espaço. Diferente da **geometria plana**, que analisa figuras em duas dimensões, a geometria espacial trabalha com figuras que têm **comprimento, largura e altura**.

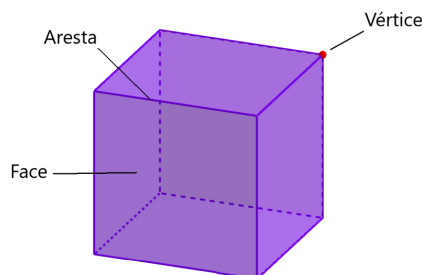
1. Figuras Espaciais e Seus Elementos

As figuras espaciais podem ser classificadas em dois grupos principais:

1.1. Poliedros

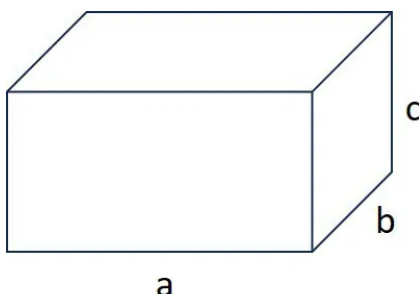
São figuras geométricas tridimensionais formadas apenas por **faces planas**. As principais partes dos poliedros são:

- **Vértices:** Pontos de encontro de arestas.
- **Arestas:** Segmentos de reta que ligam dois vértices.
- **Faces:** Superfícies planas que formam o poliedro.



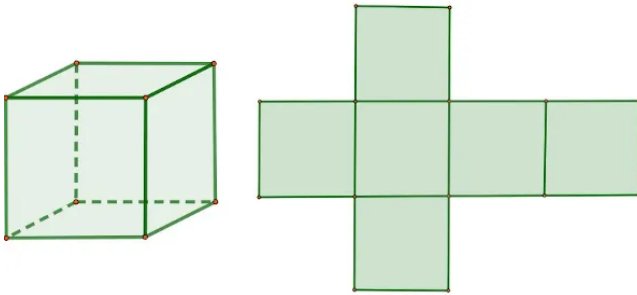
Exemplos de Poliedros:

- **Paralelepípedo Retangular (Caixa):**
 - Todas as faces são retângulos.

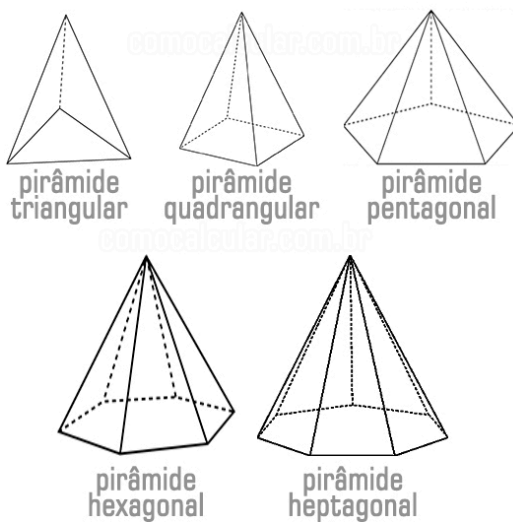




- **Cubo:**
 - Todas as faces são quadrados.



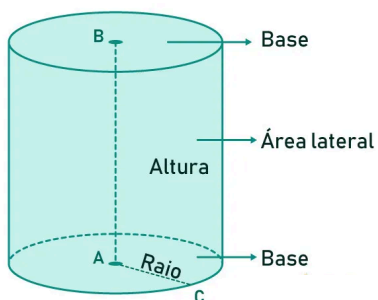
- **Pirâmides:**
 - Base poligonal e faces laterais triangulares.



1.2. Corpos Redondos

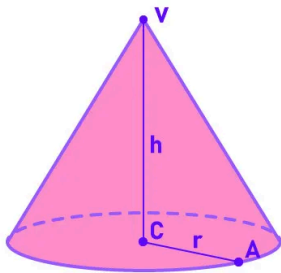
São figuras geométricas tridimensionais que possuem superfícies **curvas**. Exemplos incluem:

- **Cilindro:** Duas bases circulares e uma superfície lateral curva.

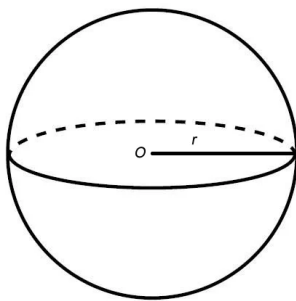




- **Cone:** Base circular e uma superfície lateral curva que converge para um vértice.



- **Esfera:** Figura geométrica formada por todos os pontos a uma mesma distância de um ponto central.



2. Principais Figuras e Suas Fórmulas

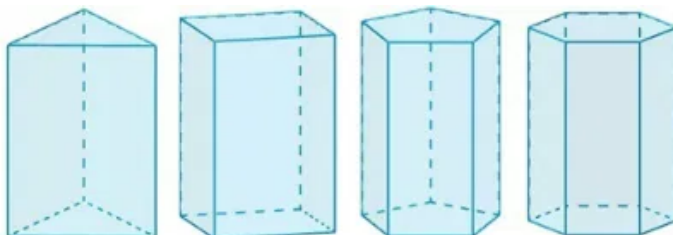
A seguir, as figuras espaciais mais importantes e suas propriedades, com exemplos.

2.1. Prismas

Um **prisma** é uma figura com duas bases poligonais congruentes e faces laterais retangulares.

Características:

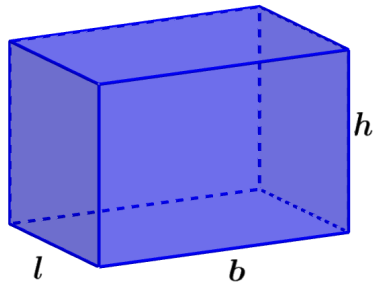
- Base: Polígono qualquer.
- Faces laterais: Retângulos.



Prisma Triangular Prisma Quadrangular Prisma Pentagonal Prisma Hexagonal



Fórmulas:



$$A_s = 2(bl + lh + hb)$$

$$V = A_{\text{base}} \times h$$

- **Volume:** $V = A_{\text{base}} \cdot h$,
- **Área Total:** $A_T = 2 \cdot A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}}$.

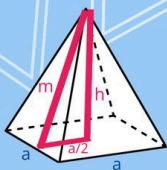
Exemplo: Um prisma de base quadrada tem lado da base 4 cm e altura 10 cm. Calcule o volume.

- Área da base: $A_{\text{base}} = 4^2 = 16 \text{ cm}^2$.
- Volume: $V = 16 \cdot 10 = 160 \text{ cm}^3$.

2.2. Pirâmides

Uma **pirâmide** possui uma base poligonal e faces laterais triangulares que se encontram em um ponto chamado **vértice**.

Pirâmide Quadrangular



Área da base: $A_b = a^2$

Área lateral: $A_L = 4 \cdot A_{\triangle}$

Altura: $h^2 = m^2 + (a/2)^2$

Área total: $A_T = A_b + A_L$

Volume: $V = \frac{A_b \cdot h}{3}$

$A_{\triangle} = \frac{a \cdot m}{2}$



Fórmulas:

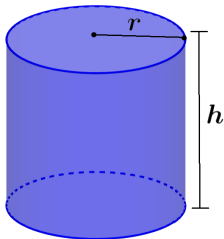
- **Volume:** $V = \frac{1}{3} \cdot A_{\text{base}} \cdot h.$
- **Área Total:** $A_T = A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}}.$

Exemplo: Uma pirâmide quadrada tem lado da base 6 cm e altura 9 . Calcule o volume.

- Área da base: $A_{\text{base}} = 6^2 = 36 \text{ cm}^2.$
- Volume: $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 9 = 108 \text{ cm}^3.$

2.3. Cilindros

Um **cilindro** é um sólido com duas bases circulares congruentes e uma superfície lateral curva.



$$A_s = 2 \pi r(r + h)$$
$$V = \pi r^2 h$$

Fórmulas:

- **Volume:** $V = \pi r^2 h,$
- **Área Total:** $A_T = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$

Exemplo: Calcule o volume de um cilindro com raio 5 cm e altura 8 cm.

- Volume: $V = \pi \cdot 5^2 \cdot 8 = \pi \cdot 25 \cdot 8 = 200\pi \approx 628,32 \text{ cm}^3.$



2.4. Cones

Um **cone** possui uma base circular e uma superfície lateral curva que converge para um ponto chamado vértice.



Área da base: $A_b = \pi \cdot r^2$

Área lateral: $A_L = g \cdot \pi \cdot r$

Geratriz: $g^2 = h^2 + r^2$

Área total: $A_T = A_b + A_L$

Volume: $V = \frac{A_b \cdot h}{3}$

Fórmulas:

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi r^2 h.$$

• **Volume:**

• **Área Total:** $A_T = \pi r^2 + \pi r g$, onde g é a geratriz ($g = \sqrt{r^2 + h^2}$).

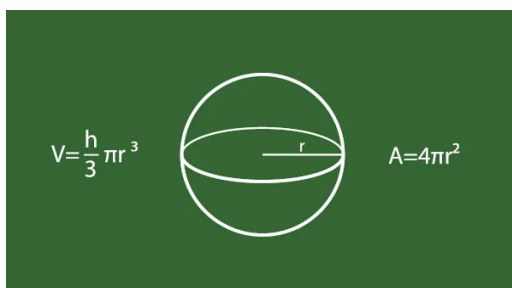
Exemplo: Um cone tem raio 3 cm e altura 4 cm. Calcule o volume.

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 3^2 \cdot 4 = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 9 \cdot 4 = 12\pi \approx 37,7 \text{ cm}^3.$$

• **Volume:**

2.5. Esferas

Uma **esfera** é o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância (raio) de um ponto central.





Fórmulas:

- Volume: $V = \frac{4}{3} \cdot \pi r^3$.
- Área da Superfície: $A_T = 4\pi r^2$.

Exemplo: Calcule o volume de uma esfera com raio 3 cm.

- Volume: $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 3^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 27 = 36\pi \approx 113,1 \text{ cm}^3$.

3. Fórmula de Euler para Poliedros

A **Fórmula de Euler** relaciona o número de vértices (V), arestas (A) e faces (F) de um poliedro convexo:

$$V - A + F = 2.$$

Exemplo: Para um cubo:

- $V = 8$ (vértices),
- $A = 12$ (arestas),
- $F = 6$ (faces).

Verificando:

$$V - A + F = 8 - 12 + 6 = 2.$$

4. Resumo das Fórmulas Principais

Figura	Volume	Área Total
Prisma	$V = A_{\text{base}} \cdot h$	$A_T = 2A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}}$
Pirâmide	$V = \frac{1}{3} A_{\text{base}} \cdot h$	$A_T = A_{\text{base}} + A_{\text{lateral}}$
Cilindro	$V = \pi r^2 h$	$A_T = 2\pi r^2 + 2\pi r h$
Cone	$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$	$A_T = \pi r^2 + \pi r g$
Esfera	$V = \frac{4}{3} \pi r^3$	$A_T = 4\pi r^2$



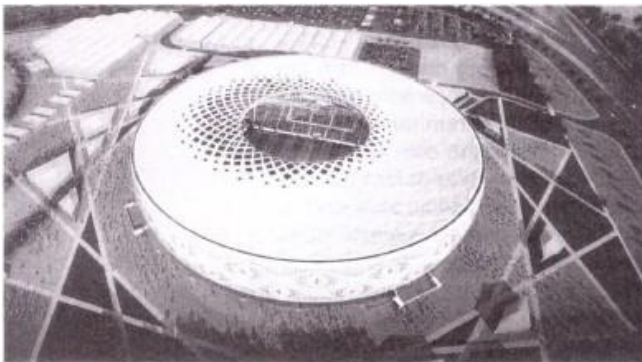
5. Questões

1) UNEB - 2023 - Oficial (PM BA)

O projeto arquitetônico é um reflexo da cultura do Catar. Para começar, a inspiração para o formato do estádio - um círculo perfeito de 240 metros de diâmetro - foi o gahfiya, um chapéu tradicional usado por homens e meninos em todo o Oriente Médio. Além disso, o nome do estádio também tem relação com a cultura local, "Al Thumama" é uma homenagem a uma árvore comum na região.

Disponível em:

<<https://celere-ce.com.br/grandes-obras/grandes-obras-da-copa-do-catar-estadio-al-thumama/>>. Acesso em: 23 nov. 2022. Adaptado.



Estádio Al Thumama em números			
Capacidade	Custo	Área construída	Altura da arena
40 mil lugares	\$342 milhões	115 mil m ²	43 metros
22 mil trabalhadores participaram da construção do projeto		Materiais utilizados na construção do Al Thumama:	
A obra tem cerca de:		50 mil m ³ de concreto	
38.400 m ³ de obras de alvenaria		2.285 toneladas de aço	

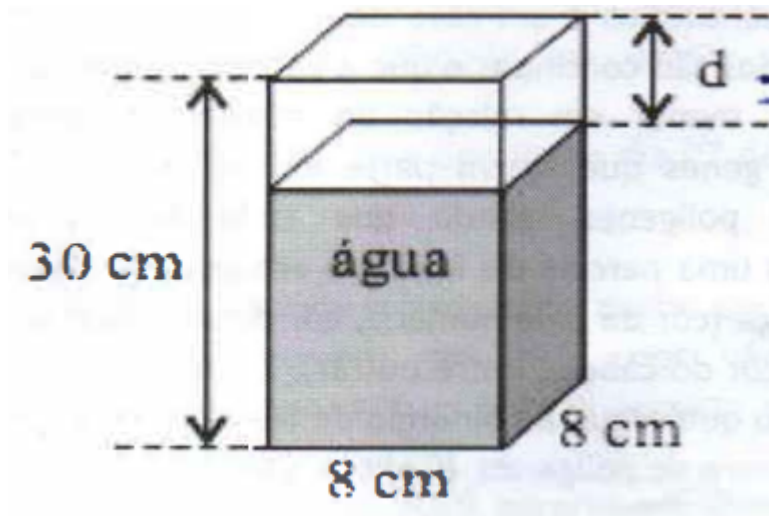
Considere-se as informações apresentadas nos textos, $\pi = 3,14$, e que esse estádio em forma de chapéu seja um cilindro reto.

Pode-se afirmar que área da superfície lateral do estádio, em metros quadrados, corresponde, aproximadamente, a:

- A) 32.405
- B) 38.400
- C) 50.000
- D) 64.810
- E) 115.000



2) UNEB - 2019 - Oficial (CBM BA) (e mais 1 concurso)



Uma jarra de fundo quadrado, medindo 8 cm de lado e 30 cm de altura estava inicialmente cheia de água até sua borda superior, mas foram descartadas 5 canecas com 64 ml de água cada, fazendo com que a jarra diminuísse seu nível de água, conforme mostra a figura acima. A distância d , em cm, entre o nível da água que restou na jarra e a borda superior é:

- A) 25
- B) 20
- C) 15
- D) 10
- E) 5

3) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)

Uma equipe de alunos do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar desejava realizar algumas transformações na disposição do mobiliário interno da repartição onde atuava. Os profissionais dessa equipe consideraram um prisma reto, como inspiração, e seus lados, como modelo para um biombo.

Seja P um prisma reto, com 12cm de altura e base quadrada, de área medindo 16cm^2 .

Nessas condições, pode-se afirmar que a área lateral, em cm^2 , do prisma é igual a

- A) 192
- B) 144
- C) 96
- D) 72
- E) 48



4) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)

Os reservatórios de forma cilíndrica, para água, são econômicos e de manutenção mais simples. Considerando-se que, em laboratório, o protótipo de um deles tem 6cm de diâmetro e 12cm de altura, pode-se estimar que uma centena desses protótipos é capaz de armazenar, aproximadamente, xml de água, e o valor de x é

- A) 10800**
- B) 15496**
- C) 21624**
- D) 28168**
- E) 33912**

5) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)

Sabe-se que a capacidade de uma taça na forma de um cone equilátero é de $72\sqrt{3}\pi\text{cm}^3$

Se uma pessoa colocou um líquido nessa taça até a altura correspondente a $\frac{2}{3}$ do raio máximo da taça, então sobre o volume de líquido nela colocado, em cm^3 , pode-se afirmar:

- A) É menor do que $6,2\pi$.**
- B) Está entre $6,2\pi$ e $7,5\pi$.**
- C) É igual a $7,5\pi$.**
- D) Está entre $7,5\pi$ e $8,8\pi$.**
- E) É igual a $8,8\pi$.**

6) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)

Em um certo país, as moedas são feitas do mesmo material, têm a mesma espessura e têm massa diretamente proporcional ao seu volume. Nesse país, as moedas de 10 centavos e 25 centavos têm massas, respectivamente, iguais a 4,8g e 7,5g, sendo o diâmetro da primeira igual a 20mm.

Considerando-se uma moeda M tal que os raios da moeda de 10 centavos, de M e da moeda de 25 centavos, nessa ordem, formam uma progressão geométrica, pode-se afirmar que a moeda M tem diâmetro, em mm, aproximadamente igual a

- A) 23,5**
- B) 23,1**
- C) 22,8**
- D) 22,3**



E) 21,2

7) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

É frequente a utilização de cones de PVC na sinalização de trânsito, estacionamentos, obras etc.

Ao adquirir dois desses cones — o maior com altura igual a 70cm e diâmetro da base, 40cm, e o menor com altura igual a 50cm e diâmetro da base, 24cm — o comprador decide guardá-los em uma caixa fechada que tem a forma de um prisma reto de base quadrada.

Para que a base do cone maior fique apoiada na base inferior da caixa e o cone menor encaixado sobre o maior, será necessário utilizar-se uma caixa cuja capacidade interna mínima, em cm^3 , seja igual a

A) $2^4 \times 5 \times 19$

B) $2^5 \times 5^2 \times 19$

C) $2^5 \times 5 \times 23$

D) $2^7 \times 5^2 \times 23$

E) $2^7 \times 5^2 \times 39$

8) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

Um professor propôs a seus alunos a construção de dois pluviômetros artesanais, de modelos diferentes, através dos quais pudessem aprender a calcular a quantidade de chuva ocorrida em uma localidade, num determinado espaço de tempo. Para tanto, foram utilizados dois recipientes, um cônico e um cilíndrico e, após uma chuva, verificou-se que a água recolhida pelo pluviômetro cônico havia atingido uma altura $h = 8\text{cm}$, preenchendo um certo espaço de um pequeno cone de geratriz $g = 10\text{cm}$.

Se essa água, colocada no pluviômetro cilíndrico atingir a mesma altura $h = 8\text{cm}$, então o raio do recipiente cilíndrico, em cm, é igual a;

A) $\sqrt{6}$

B) $2\sqrt{3}$

C) $3\sqrt{2}$

D) $2\sqrt{6}$

E) $6\sqrt{2}$



GAB

- 1) A
- 2) E
- 3) A
- 4) E
- 5) B
- 6) D
- 7) E
- 8) B